Project Start Date: 01.03.2026

Project End Date: 31.08.2027

Project Duration: 18 months

1 Introduction

Application Name and Abstract

Application name

TERRAFLUX - Adaptive Bewässerungssteuerung für Stadtgrün

Title in English:

TERRAFLUX - Adaptive Irrigation Control for Urban Green

Abstract (wird in Aramis publiziert)

Characters: 228/300

Das Projekt entwickelt eine adaptive Bewässerungssteuerung für städtisches Grün. Sensorbasierte Bodenmodelle senken den Wasserverbrauch um bis zu 25 Prozent und entlasten die Betriebsteams der Stadtgärtnereien.

Executive summary (wird nicht in Aramis publiziert)

Characters: 0/2000

Scientific Integrity

Has any staff member who will be collaborating on the application been severely sanctioned for violation of scientific in

No

Intellectual Property Rights

Was a patent search performed with or without IPI (Swiss Federal Institute for Intellectual Property)?

Yes

Eine synthetische Recherche ergab zwei thematisch verwandte Dokumente.

Does the project require (patent-)licencense(s)? If yes, please explain which background IP is needed for the project a

No

Have the project partners concluded a prior written agreement regarding the assignement or exploitation of any resear

Yes

Ein Konsortialvertrag regelt die Verwertung der Ergebnisse.

2 Organisations & People

Research Partner

Name: Nordlicht Institut für Angewandte Forschung

Country: CH

Department: Umweltsysteme

Industry: Research
FTE: 38
Official Representative: Robin Muster
Project Role: Modellentwicklung und Validierung

Implementation Partner 1

Name: Voltaris AG
Country: CH
Department: Produktentwicklung
Industry: Sensorik
FTE: 74
Official Representative: Alex Beispiel
Project Role: Systemintegration und Pilotierung

Implementation Partner 2

Name: Brimatec GmbH
Country: CH
Department: Betrieb
Industry: Gartenbau
FTE: 26
Official Representative: Kim Probe
Project Role: Pilotbetrieb in zwei Städten

Independence of Research and Implementation Partners

Personnel Independence
Are any of the employees involved in the project on the part of a research partner also an employee of an implementat
No
Are any of the employees involved in the project on the part of the research partners a member of an involved impleme
No
Have any of the employees involved in the project on the part of the research partners been commissioned by an invol
No
Financial Independence
I confirm that none of the employees involved in the project on behalf of the research partners holds 20% or more of th
Checked
I confirm that the research partner, as a legal entity, does not hold 20% or more of the ownership interest (e.g., shares)
Checked

Explanations and Comments

Characters: 0/300

3 Value Creation

3.1 Describe the business targets and the business model.

Zielmodell ist ein Abo pro Grünfläche; nach drei Jahren sollen zwölf Städte die Lösung im Regelbetrieb nutzen.

3.2 Describe potential customers and how they are to be reached

Stadtgärtnereien und Facility-Betreiber werden über bestehende Fachverbände und Pilotreferenzen erreicht.

3.3 Does the planned project have a particular relevance to energy or ecological or social topics?

Der reduzierte Wasserverbrauch entlastet städtische Ökosysteme.

4 Solution

4.1 Describe the state of the art that you intend to advance.

Bestehende Steuerungen bewässern nach festen Zeitplänen ohne Bodenfeuchtemodell.

4.2 Describe the novelty of your solution (technology, product, business model or process, service)

Neu ist die Kopplung eines Bodenfeuchtemodells mit selbstlernender Ventilsteuerung je Grünfläche.

4.3 Describe the quantifiable goals to reach.

Wasserverbrauch minus 25 Prozent in zwei Pilotstädten.

4.4 Describe the preliminary work already performed.

Ein Laborprüfstand mit zwölf Ventilen wurde aufgebaut und vermessen.

4.5 Describe how the selected partners are suited for the planned project.

Forschung, Sensorik und Betrieb ergänzen sich ohne Überschneidung.

5 Project Setup

Planned Hours

Partner | Research | Implementation | Management

Nordlicht Institut | 2400 | 0 | 0

Voltaris AG | 0 | 1100 | 0

Brimatec GmbH | 0 | 500 | 0

Explanation

Financial Overview

Direct total project costs excluding overhead: CHF 200'000

Implementation Partner Own Contribution: CHF 105'000

Cash Contribution: CHF 13'000

Requested Innosuisse Funding: CHF 82'000
Requested Innosuisse Funding incl. Overhead: CHF 94'300